CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas réel

Énoncé

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie III.

1. Montrer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subset \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
2. Réciproquement, soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ avec $\exp(P(A)) = A$ (Partie II). Montrer que $A^2 = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right)$ et conclure : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
3. Montrer que $-I_2 \in \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, mais que $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'y est pas, bien que $\det T > 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Déterminer l'image de l'exponentielle réelle.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Toute exponentielle réelle est un carré

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\frac{M}{2}$ commute avec lui-même, donc $\exp M = \left(\exp \frac{M}{2}\right)^2$ avec $\exp \frac{M}{2} \in GL_n(\mathbb{R})$. En particulier $\det \exp M = e^{\mathrm{tr} M} > 0$.

Question 8

Étape 1. Tout carré inversible est une exponentielle réelle

A étant réelle, en conjuguant les coefficients : $A = \bar{A} = \overline{\exp(P(A))} = \exp(\bar{P}(A))$, où $\bar{P}$ a les coefficients conjugués. Comme $P(A)$ et $\bar{P}(A)$ commutent (polynômes en A) :

$$A^2 = \exp(P(A)) \exp(\bar{P}(A)) = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right),$$

et $(P+\bar{P})(A) = 2\,\mathrm{Re}(P)(A)$ est réelle. Avec Q7 : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2,\ A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.

Question 9

Étape 1. Exemples

$\exp\begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$ est la rotation d'angle θ ; pour $\theta = \pi$, c'est $-I_2$.

Supposons $T = B^2$, $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Les valeurs propres β de B vérifient $\beta^2 \in \mathrm{Sp}(T) = \{-1\}$, donc $\beta \in \{i, -i\}$. Comme B est réelle, son polynôme caractéristique est réel : $\mathrm{Sp}(B) = \{i, -i\}$ (pas $\{i, i\}$, de trace $2i$ non réelle). Alors B a deux valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, donc $T = B^2$ aussi. Or T n'est pas diagonalisable ($T + I_2 \neq 0$ mais $(T + I_2)^2 = 0$). Contradiction : T n'est pas un carré réel, donc $T \notin \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, alors que $T \in GL_2^+(\mathbb{R})$. Ainsi $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subsetneq GL_n^+(\mathbb{R})$.

Le piège

$\det(\exp M) > 0$ est nécessaire mais pas suffisant pour être une exponentielle réelle (Q9) : la bonne condition est d'être le carré d'une matrice réelle inversible.

La méthode

Passer de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$: conjuguer l'égalité obtenue sur $\mathbb{C}$ et combiner, en profitant de la commutation des polynômes en A.